Commutazione a Pacchetto

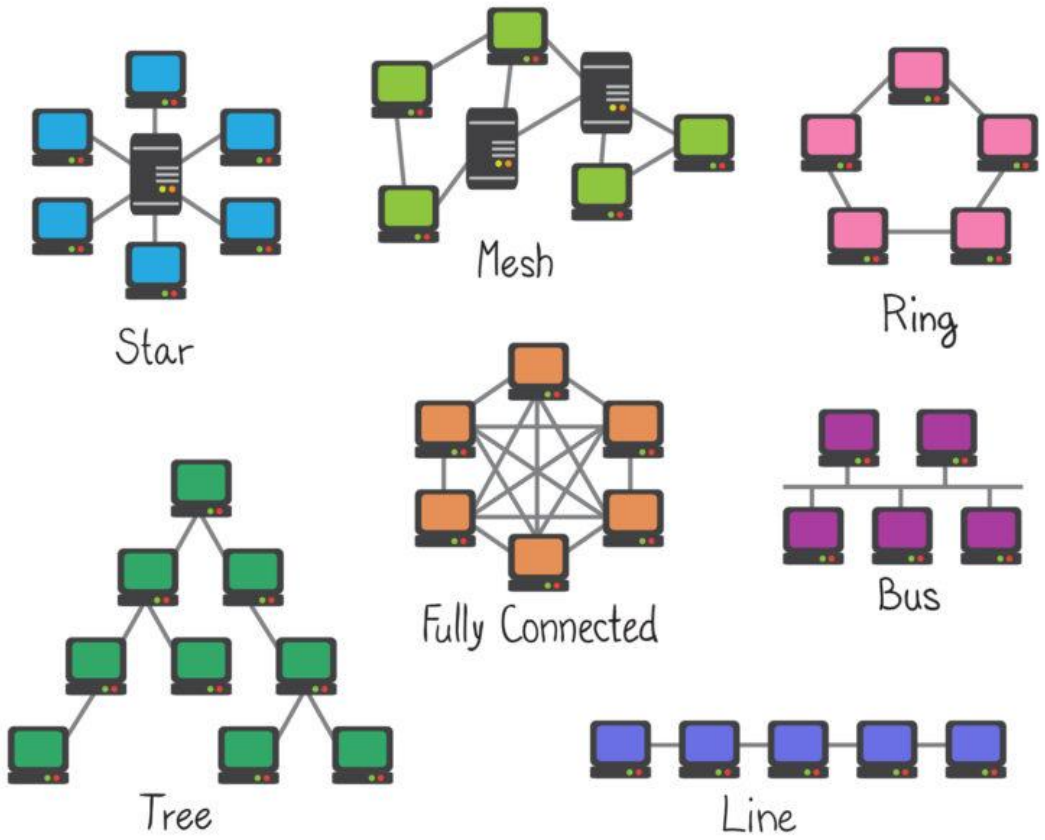
- **Circuit Switching** (telefonia tradizionale): crea un *circuito fisso* per tutta la durata della comunicazione, risorse dedicate, poca efficienza.
- **Packet Switching**: dati suddivisi in pacchetti indipendenti, ogni pacchetto sceglie il percorso migliore → massima efficienza e resilienza.
- L'affermazione del modello a pacchetto nasce con ARPANET, base dell'Internet moderno.

Vantaggi dei pacchetti: uso condiviso della rete, resilienza ai guasti, scalabilità.
Oggi Internet si basa **interamente** sulla commutazione a pacchetto.

Circuit Switching	Packet Switching
Percorso dedicato e fisso riservato per l'intera comunicazione	I dati vengono inviati come pacchetti indipendenti, senza un percorso dedicato
Intera larghezza di banda riservata anche quando non utilizzata, utilizzo inefficiente	Larghezza di banda condivisa dinamicamente, usata solo durante la trasmissione, molto efficiente
Flusso di dati continuo, percorso fisso, arrivo in ordine	I pacchetti indipendenti possono arrivare fuori ordine, vengono riassemblati a destinazione
Ideale per comunicazioni in tempo reale, continue, che richiedono banda costante e ritardo minimo	Ideale per dati intermittenti, tollera ritardi, privilegia la condivisione efficiente delle risorse; base di Internet

Topologia di Internet e LAN

- **LAN**: rete locale - collegamenti limitati (es. ufficio, scuola, casa).
- **Internet**: rete di reti interconnesse su scala globale.
- Topologie comuni: **stella**, **bus**, **anello**, **mesh** (Internet si ispira al mesh).



Indirizzamento IP

- Identifica ogni host in rete
- **IPv4**: 32 bit, notazione decimale puntata (es. 192.168.1.10)
- Parametri necessari per comunicare:
  1. **Indirizzo IP** univoco nella LAN
  2. **Subnet Mask**: identifica parte di rete e parte host
  3. **Default Gateway**: router per comunicazioni verso l'esterno

Il mio indirizzo	11000000101010000000000101100111			
	11000000	10101000	00000001	01100111
	192	168	1	103
L'altro indirizzo	11000000101010000000000101101011			
	11000000	10101000	00000001	01101011
	192	168	1	107
La mia subnet mask	11111111111111111111111100000000			
	11111111	11111111	11111111	00000000
	255	255	255	0
Stessa subnet!!	11000000101010000000000101100111			
	11000000101010000000000101101011			
	11111111111111111111111100000000			

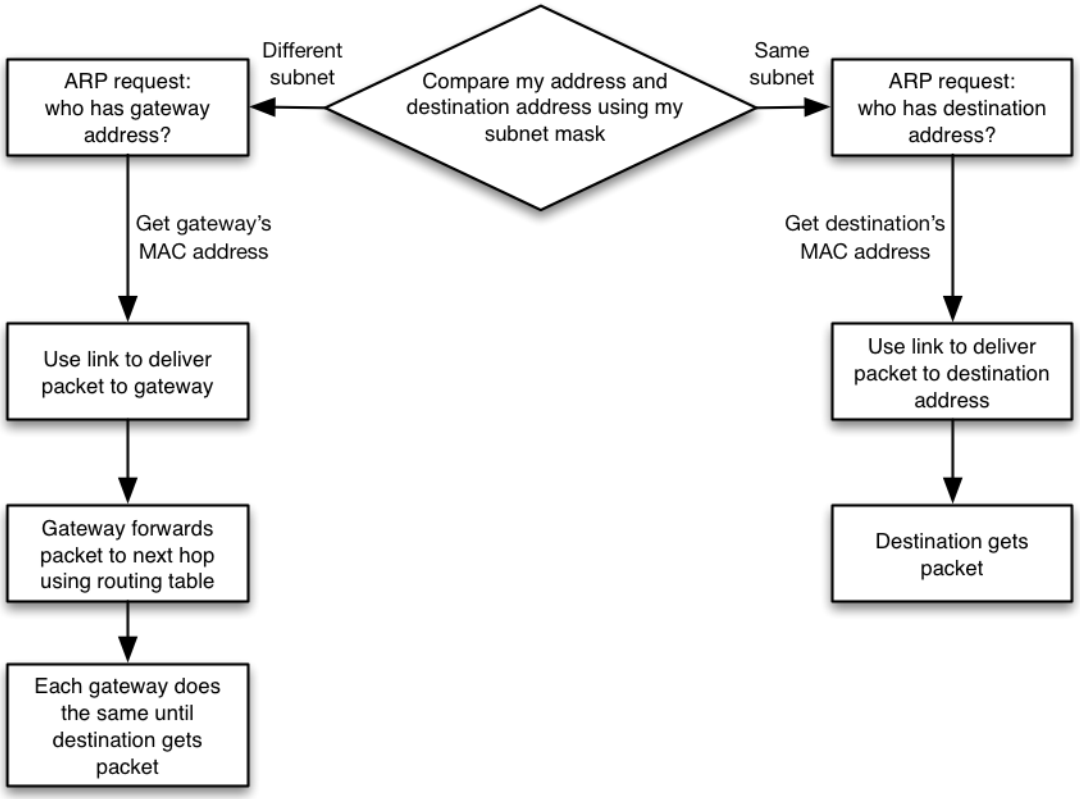
Comunicazione tra nodi in LAN

- Nella **stessa LAN,** utilizzo indirizzi **MAC** (livello 2)
  - ARP traduce IP in MAC address (Media Access Control)
- In **reti diverse** → traffico passa tramite **Gateway**
  - Il router incapsula e inoltra i pacchetti

Il mio indirizzo	11000000101010000000000101100111			
	11000000	10101000	00000001	01100111
	192	168	1	103
L'altro indirizzo	11000000101010000000000101101011			
	11000000	10101001	00000001	01101011
	192	169	1	107
La mia subnet mask	11111111111111111111111100000000			
	11111111	11111111	11111111	00000000
	255	255	255	0
Altra subnet!!	11000000101010000000000101100111			
	11000000101010010000000101101011			
	11111111111111111111111100000000			

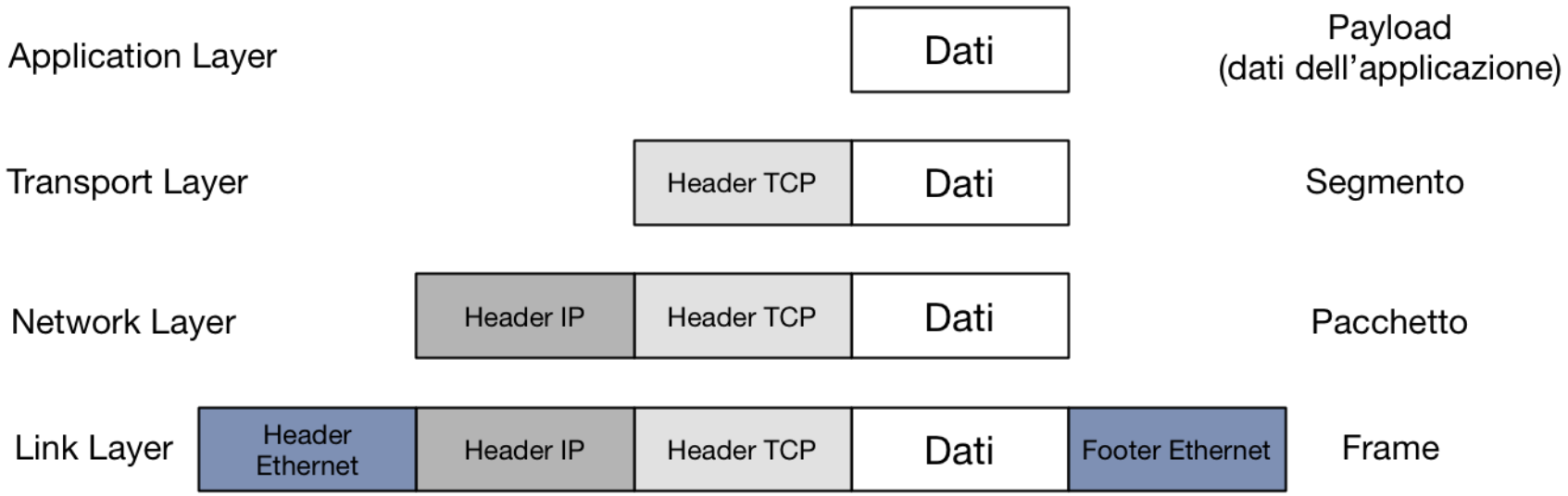
Comunicazione tra nodi in LAN

- Nella **stessa LAN** → utilizzo indirizzi **MAC** (livello 2)
  - ARP traduce IP in MAC address
- In **reti diverse** → traffico passa tramite **Gateway**
  - Il router incapsula e inoltra i pacchetti



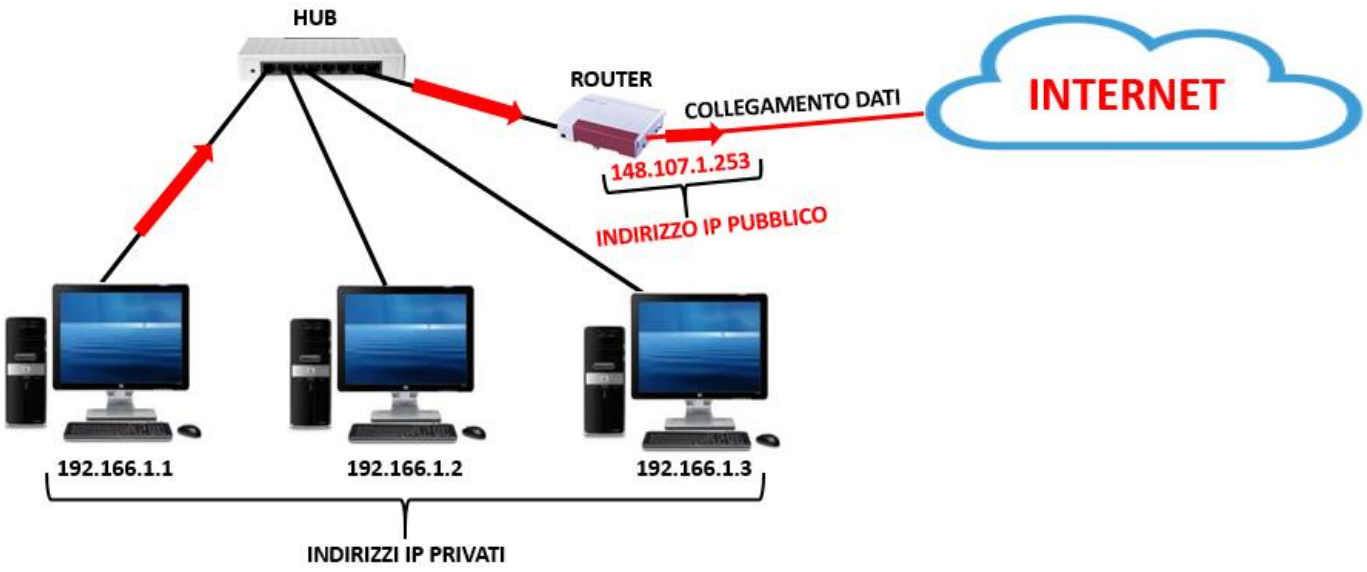
Incapsulamento dei protocolli

- Ogni livello aggiunge un proprio **header** (e talvolta un **footer**)
- **Modello "a sandwich"**
  - **Link Layer**: frame + header MAC
  - **Network Layer (IP)**: indirizzi sorgente/destinazione
  - **Transport Layer (TCP/UDP)**: porte applicative, affidabilità (TCP)
- Alla destinazione: decapsulamento in senso inverso



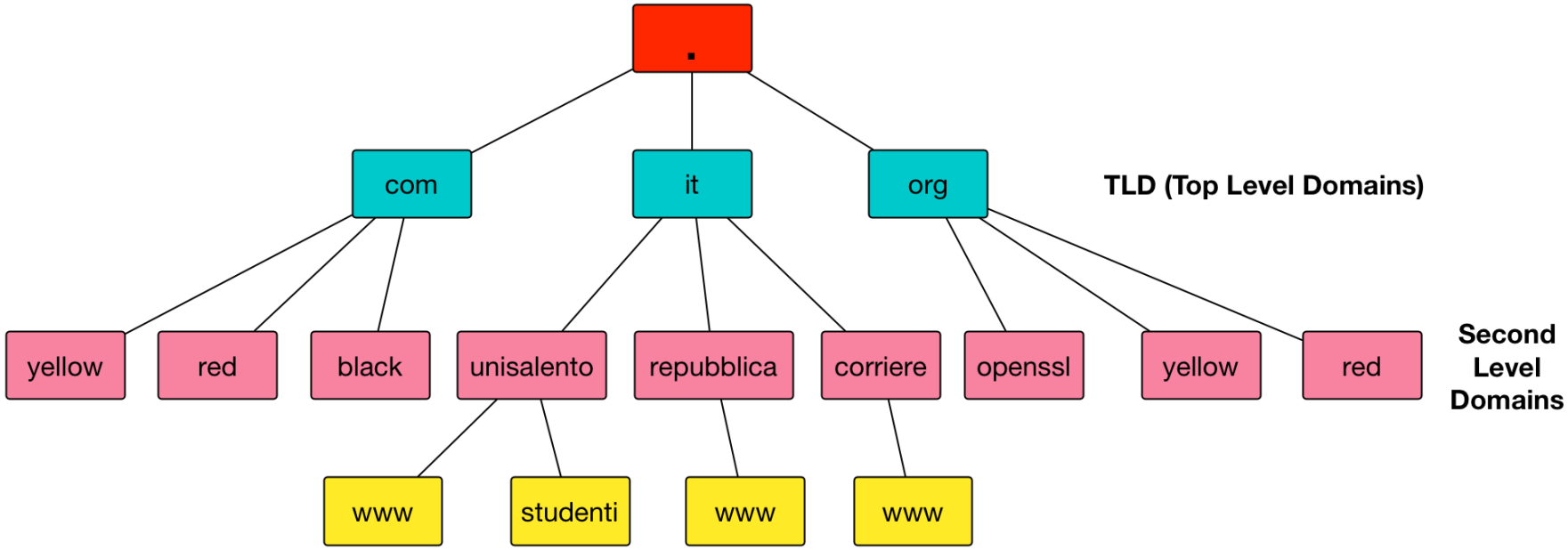
Indirizzamento privato e NAT

- Gli indirizzi IPv4 sono **limitati**
- Range **privati** (non instradati su Internet):
  - 10.0.0.0/8
  - 172.16.0.0/12
  - 192.168.0.0/16
- **NAT** (Network Address Translation): permette a più host privati di usare un unico IP pubblico
- Soluzione temporanea in attesa della diffusione completa di **IPv6**

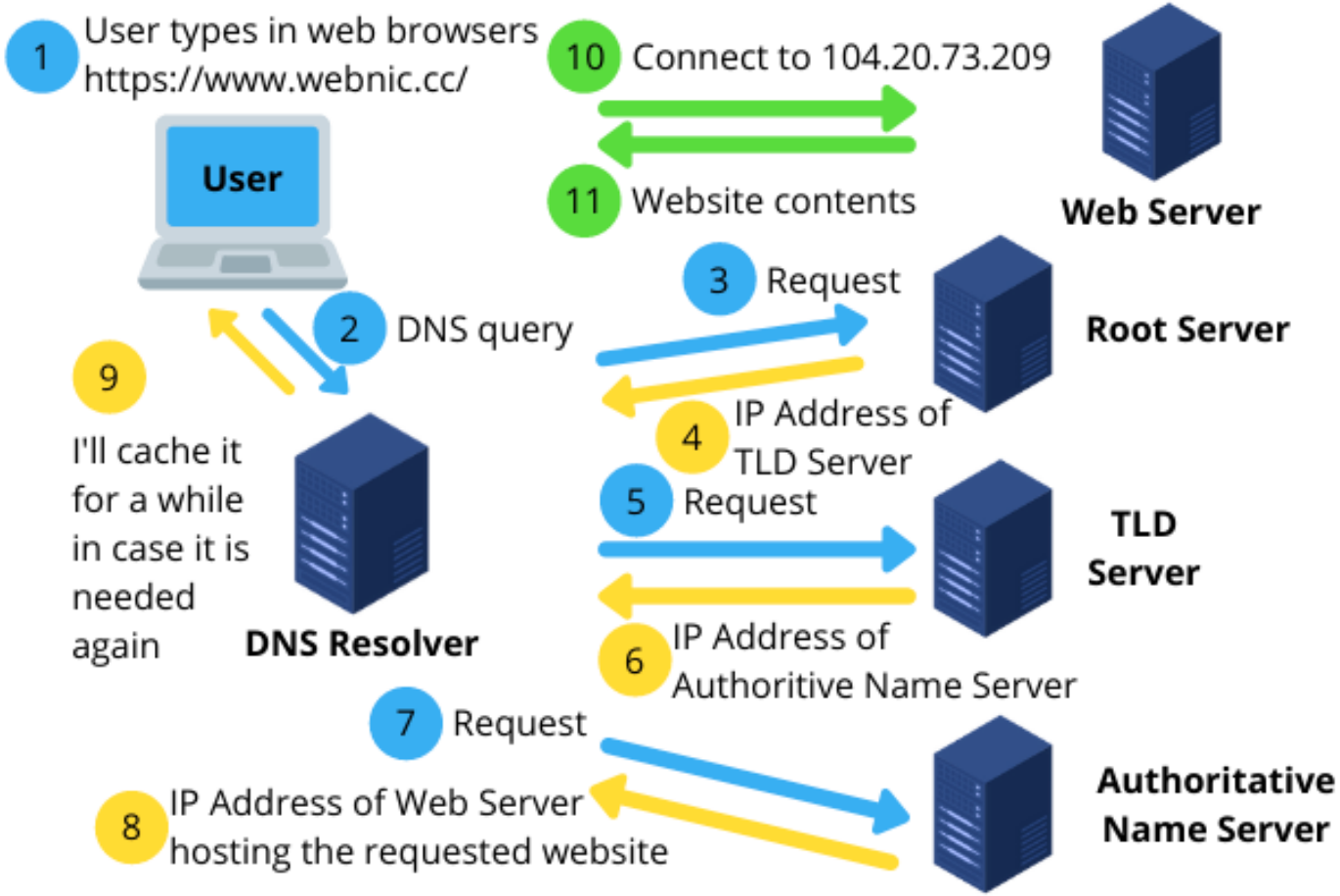


Domain Name System (DNS)

- Converte nomi simbolici in IP (es. google.com → 142.250.x.x)
- Struttura **gerarchica**:
  - **Root** (.) → server principali del mondo
  - **TLD** (Top-Level Domain, domini di primo livello: .com, .it, .org…)
  - Dominio di **secondo livello** (es. “google” in google.com)
  - Sotto-domini (es. mail.google.com, www legacy)
- Protocollo essenziale per l’uso dell’Internet moderno

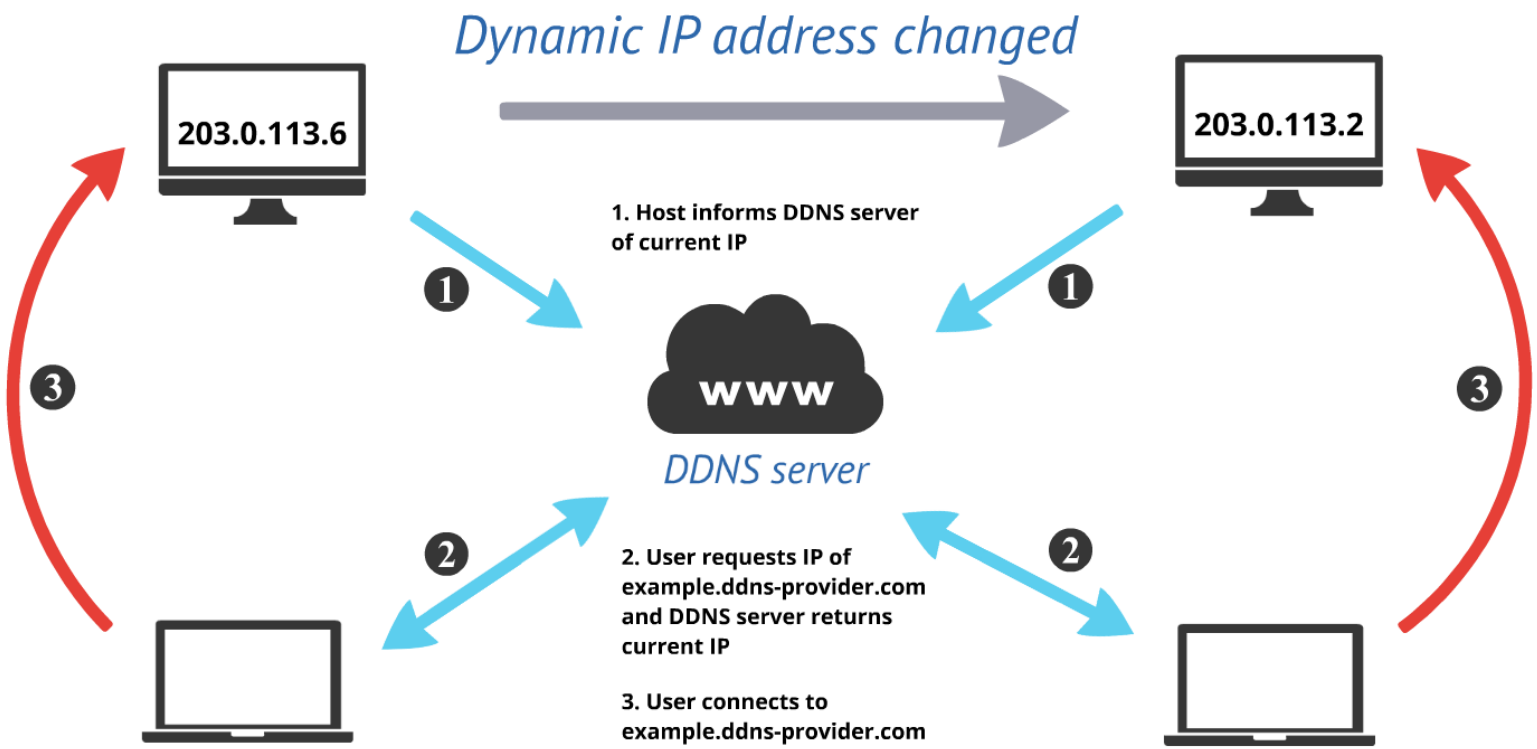


Domain Name System (DNS): Cosa succede quando si naviga



DDNS

DNS dinamico (in inglese dynamic DNS, in acronimo DDNS) è una tecnologia che permette ad un nome DNS in Internet di essere sempre associato all'indirizzo IP di uno stesso host, anche se l'indirizzo cambia nel tempo.

I nomi DNS sono normalmente associati stabilmente ad indirizzi IP, i quali a loro volta sono stabilmente assegnati ad host che hanno funzioni di server. Molti host, in particolare quelli che si collegano ad internet utilizzando i servizi di uno (o più) ISP, ricevono invece un indirizzo diverso ad ogni connessione. Pertanto è impossibile raggiungerli da internet, perché non si conosce il loro indirizzo IP. Ciò preclude la possibilità di amministrarli remotamente e di offrire servizi su questi host.

Il DNS dinamico permette a questi host di essere sempre raggiungibili attraverso il loro nome DNS, e quindi rende possibile amministrarli remotamente ed erogare servizi raggiungibili da chiunque su internet.